

注释 6.1

张志聪

2025 年 10 月 28 日

说明 1. 推论 3 (导数极限定理) 的单侧情况:

设函数 f 在点 x_0 的某右邻域 $U_+(x_0)$ 上连续, 在 $U_+^\circ(x_0)$ 上可导, 且极限 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(x)$ 存在, 则 f 在点 x_0 处右导数存在, 且

$$f'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(x)$$

证明:

由书中推论 3 的证明过程可知, 命题的条件要保证拉格朗日定理的条件成立。因为书中的证明就是按照单侧的情况来证明的, 这里无需赘述了。

说明 2. 导函数没有第一类间断点:

设 $f(x)$ 在区间 I 上可导, 证: $f'(x)$ 在 I 上没有第一类间断点。

证明:

反证法, 假设 $f'(x)$ 在 I 上有第一类间断点, 即存在 $x_0 \in I$, 有

$$f'(x_0 - 0) \neq f'(x_0 + 0)$$

由推论 3 (导数极限定理) (准确的说, 是以单侧的角度来看) 可知

$$f'_+(x_0) = f'(x_0 + 0)$$

$$f'_-(x_0) = f'(x_0 - 0)$$

已知 f 在 I 上可导, 则 f 在 x_0 处可导, 所以

$$f'(x_0) = f'_+(x_0) = f'_-(x_0)$$

于是，我们有

$$f'(x_0 + 0) = f'(x_0 - 0)$$

即 $f'(x)$ 在 x_0 处连续，存在矛盾。

说明 3. 定理 6.4 的证明

证明：

不妨设 f 严格单增。

- 必要性

(i) 由定理 6.3 可知，命题成立。

(ii) 由定理 6.2 推论 1 可知，命题成立。

- 充分性

由 (i) 可得， f 是递增的。对任意 $x_1, x_2 \in (a, b)$ ，如果 $f(x_1) = f(x_2)$ ，由于 f 是递增的，所以在区间 $[x_1, x_2]$ 上， f 只能是常数，于是在区间 $[x_1, x_2]$ 上， $f'(x) \equiv 0$ ，与 (ii) 矛盾。

综上， f 是严格单增函数。

说明 4. 定理 6.4 推论下的“注”

- (1) 函数 f 在区间 (a, b) 上严格单增，如果 f 在 a 点右连续，那么 f 在 $[a, b)$ 上严格单增。

证明：

- (1)

反证法：

(i) 假设存在 $x_0 \in (a, b)$ ，使得 $f(x_0) = f(a)$ ，于是任意 $x \in (a, x_0]$ 上，总有 $f(x) = f(a)$ ，因为如果存在 $x \in (a, x_0]$ ， $f(x) \neq f(a)$ ，则在区间 $[a, x_0]$ 上 $f(x)$ 连续，在 (a, x_0) 上可导，由罗尔定理可知，存在 $\xi \in (a, x_0)$ ，使得 $f'(\xi) = 0$ ，与定理 6.4 矛盾。另外， $f(x)$ 在区间 $(a, x_0]$ 是常数 $f(a)$ ，与 f 在 (a, b) 上严格单调性矛盾。综上，假设不成立。

(ii) 假设存在 $x_0 \in (a, b)$, 使得 $f(x_0) < f(a)$, 因为 f 在 a 点右连续, 由保号性可知, 存在 $x \in (a, x_0)$, 使得 $f(x_0) < f(x) < f(a)$, 这与 f 严格单调矛盾。综上, f 在 $[a, b)$ 上严格单增。